Chapitre 7 — Organisation fonctionnelle des plantes à fleurs

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Les structures végétales

Trois organes fondamentaux

La racine : ancre la plante au sol et absorbe l'eau et les ions minéraux, grâce à de nombreux poils absorbants qui augmentent considérablement sa surface d'échange avec le sol.

La tige : organise le port de la plante et conduit les sèves. Elle est structurée en **nœuds** (points d'insertion des feuilles) séparés par des **entre-nœuds**.

La feuille : organe principal de la photosynthèse, formée d'un **limbe** parcouru de **nervures** (qui prolongent le système conducteur de la tige) et parsemé de **stomates**, petits pores microscopiques permettant les échanges gazeux.

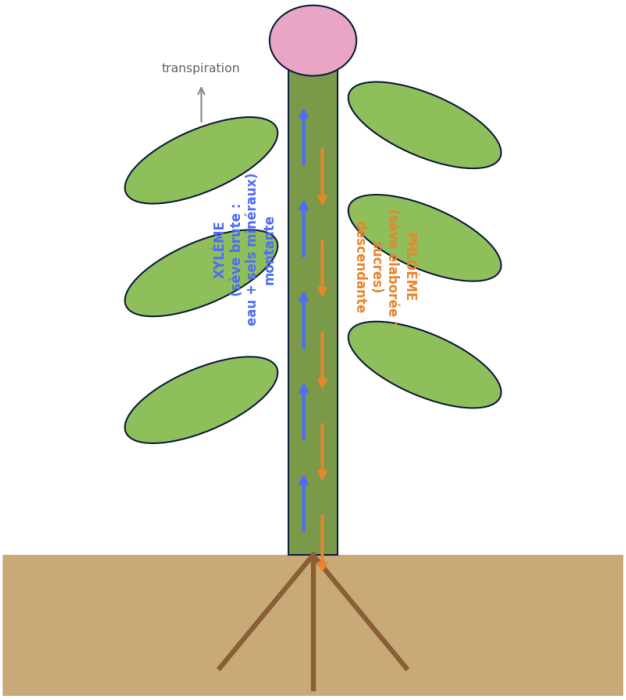
Comme vu précédemment, la plupart des racines vivent en **symbiose mycorhizienne** avec un champignon du sol, qui démultiplie leur capacité d'absorption d'eau et de sels minéraux en échange de sucres issus de la photosynthèse.

2. La circulation interne : deux sèves, deux sens de circulation

	Xylème	Phloème
Sève transportée	Sève brute (eau + sels minéraux)	Sève élaborée (sucres issus de la photosynthèse)
Sens de circulation	Ascendant (racines → feuilles)	Descendant (feuilles → organes consommateurs/racines)
Cellules concernées	Cellules mortes, vides, lignifiées	Cellules vivantes

Chapitre 7 — Organisation fonctionnelle des plantes à fleurs

Circulation de la sève dans une plante à fleurs



Absorption d'eau et d'ions minéraux (racines)

3. La transpiration et l'ascension de la sève brute

Le mécanisme de cohésion-tension

La **transpiration** est l'évaporation d'eau au niveau des stomates des feuilles. Cette perte d'eau crée une dépression qui se propage de proche en proche jusqu'aux racines, le long de la colonne d'eau contenue dans le xylème. Les molécules d'eau, liées entre elles par des liaisons hydrogène (**cohésion**), sont ainsi « tirées » vers le haut sous l'effet de cette **tension**, sans dépense d'énergie active de la part de la plante.

Les méristèmes sont des zones de cellules indifférenciées, capables de se diviser indéfiniment, situées notamment à l'extrémité des racines et des tiges. Ce sont eux qui assurent la croissance en longueur de la plante, au niveau des zones d'élongation.

4. Les relations avec le milieu

L'absorption de l'eau et des ions par les poils absorbants repose en partie sur l'**osmose** : l'eau se déplace spontanément du sol (moins concentré en solutés) vers l'intérieur de la racine (plus concentré), à travers la membrane des cellules racinaires.

Les échanges gazeux (CO_2 absorbé, O_2 rejeté lors de la photosynthèse, et inversement lors de la respiration) se font principalement par les stomates, dont l'ouverture est régulée par la plante selon les

conditions du milieu (lumière, disponibilité en eau).

5. Les tropismes végétaux

Le phototropisme

Le phototropisme est la croissance orientée d'une tige vers la source de lumière. Il est contrôlé par une hormone végétale, l'**auxine**, produite au sommet de la tige et qui migre préférentiellement vers la face à l'ombre. Cette répartition asymétrique stimule davantage l'élongation des cellules du côté ombragé, ce qui courbe la tige en direction de la lumière.

Le gravitropisme est la croissance orientée d'un organe végétal en réponse à la gravité : les racines présentent un gravitropisme positif (croissance vers le bas, dans le sens de la gravité), tandis que les tiges présentent généralement un gravitropisme négatif (croissance vers le haut, à l'opposé de la gravité).

6. Méthode — interpréter une expérience sur la physiologie végétale

1. Identifier la variable étudiée (direction de la lumière, orientation de la plante, présence ou absence d'une pointe de tige contenant l'auxine...).
2. Repérer la structure ou l'hormone impliquée (auxine pour un tropisme, xylème/phloème pour un transport de sève).
3. Relier l'observation (courbure, croissance, flétrissement...) au mécanisme biologique sous-jacent.
4. Conclure en formulant clairement la relation de cause à effet mise en évidence par l'expérience.

7. Exemple résolu

Exemple

On coupe la pointe (extrémité) de la tige de plusieurs jeunes plants, puis on place ces plants sous un éclairage latéral unidirectionnel. Contrairement à des plants témoins non décapités, les plants décapités ne se courbent pas vers la lumière. Expliquer ce résultat.

Rôle de la pointe de la tige : c'est au sommet de la tige que l'auxine est produite. En supprimant cette pointe, on supprime la source d'auxine responsable du phototropisme.

Chez les plants témoins : l'auxine migre vers la face ombragée, stimule davantage l'élongation de ce côté, et courbe la tige vers la lumière.

Chez les plants décapités : en l'absence d'auxine, aucune élongation différentielle ne se produit, et la tige ne se courbe pas, malgré l'éclairage latéral — ce qui confirme le rôle indispensable de l'auxine (et donc de la pointe de la tige) dans le phototropisme.

Chapitre 7 — Organisation fonctionnelle des plantes à fleurs

8. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Confondre xylème (sève brute, montante, eau et sels minéraux) et phloème (sève élaborée, descendante, sucres).

Attention — Croire que l'ascension de la sève brute nécessite une dépense active d'énergie par la plante — elle repose sur le phénomène passif de cohésion-tension, lié à la transpiration.

Attention — Confondre phototropisme (réponse à la lumière) et gravitropisme (réponse à la gravité) — bien identifier le stimulus en jeu dans chaque situation.

Attention — Oublier que l'auxine agit en migrant de façon ASYMÉTRIQUE (davantage du côté ombragé), et non en étant simplement présente ou absente.

Attention — Confondre stomate (pore microscopique de la feuille, échanges gazeux) et nervure (prolongement du système conducteur dans le limbe).

À retenir absolument

Xylème : sève brute (eau+sels minéraux), montante · Phloème : sève élaborée (sucres), descendante · Transpiration + cohésion-tension = ascension passive de la sève brute · Méristèmes = croissance en longueur · Osmose = absorption d'eau par les racines · Phototropisme : auxine migre côté ombragé → courbure vers la lumière · Gravitropisme : racines (positif) / tiges (négatif).

Chapitre 7 — Organisation fonctionnelle des plantes à fleurs

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — Le xylème transporte : a) la sève élaborée b) la sève brute c) l'auxine uniquement

Correction : Réponse b).

Q2 (QCM) — Le phloème conduit la sève élaborée : a) des racines vers les feuilles b) des feuilles vers les organes consommateurs c) uniquement vers l'atmosphère

Correction : Réponse b).

Q3 (Application) — Une plante perd beaucoup d'eau par ses feuilles par temps chaud et sec. Quel phénomène est en cause ?

Correction : La transpiration, évaporation d'eau au niveau des stomates des feuilles.

Q4 (Vrai/Faux) — L'ascension de la sève brute nécessite une pompe active consommant de l'énergie.

Correction : FAUX — elle repose sur le phénomène passif de cohésion-tension, généré par la transpiration.

Q5 (QCM) — L'auxine est produite principalement : a) dans les racines b) au sommet de la tige c) dans le sol

Correction : Réponse b).

Q6 (Application) — Une tige éclairée d'un seul côté se courbe vers la lumière. Quel mécanisme hormonal explique cette courbure ?

Correction : La migration asymétrique de l'auxine vers la face ombragée, stimulant davantage l'élongation de ce côté et courbant la tige vers la lumière (phototropisme).

Q7 (QCM) — Le gravitropisme des racines est généralement : a) positif (vers le bas) b) négatif (vers le haut) c) nul (aucune réponse)

Correction : Réponse a).

Q8 (Vrai/Faux) — Les stomates permettent uniquement l'absorption d'eau par la plante.

Correction : FAUX — les stomates permettent les échanges gazeux (CO_2/O_2), pas l'absorption d'eau (rôle des poils absorbants de la racine).

Q9 (QCM) — Les méristèmes sont responsables : a) de la photosynthèse b) de la croissance en longueur de la plante c) du transport de la sève élaborée

Correction : Réponse b).

Q10 (Application) — Pourquoi l'absorption d'eau par les racines est-elle qualifiée de phénomène osmotique ?

Correction : Parce que l'eau se déplace spontanément du milieu le moins concentré en solutés (le sol) vers le milieu le plus concentré (l'intérieur de la racine), à travers la membrane des cellules racinaires.

Chapitre 7 — Organisation fonctionnelle des plantes à fleurs

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Quel est le rôle principal de la racine chez une plante à fleurs ?

RÉPONSE : Ancrer la plante au sol et absorber l'eau et les ions minéraux.

Q2 : Qu'est-ce qui augmente considérablement la surface d'échange de la racine avec le sol ?

RÉPONSE : Les nombreux poils absorbants présents à sa surface.

Q3 : Comment est structurée une tige ?

RÉPONSE : En nœuds (points d'insertion des feuilles) séparés par des entre-nœuds.

Q4 : Quel est l'organe principal de la photosynthèse chez une plante à fleurs ?

RÉPONSE : La feuille.

Q5 : Quelles sont les trois structures principales d'une feuille ?

RÉPONSE : Le limbe, les nervures qui le parcourent, et les stomates qui le parsèment.

Q6 : Qu'est-ce qu'un stomate ?

RÉPONSE : Un petit pore microscopique de la feuille permettant les échanges gazeux entre la plante et l'atmosphère.

Q7 : Qu'est-ce qu'une mycorhize (rappel) ?

RÉPONSE : Une association symbiotique entre les racines d'une plante et un champignon du sol, augmentant l'absorption d'eau et de sels minéraux de la plante.

Q8 : Que transporte le xylème ?

RÉPONSE : La sève brute, composée d'eau et de sels minéraux.

Q9 : Dans quel sens circule la sève brute dans le xylème ?

RÉPONSE : De façon ascendante, des racines vers les feuilles.

Q10 : Que transporte le phloème ?

RÉPONSE : La sève élaborée, composée de sucres issus de la photosynthèse.

Q11 : Dans quel sens circule la sève élaborée dans le phloème ?

RÉPONSE : De façon descendante, des feuilles vers les organes consommateurs ou de réserve (dont les racines).

Q12 : Les cellules du xylème sont-elles vivantes ou mortes chez une plante adulte ?

RÉPONSE : Mortes, vides et lignifiées, ce qui facilite la circulation passive de l'eau.

Q13 : Les cellules du phloème sont-elles vivantes ou mortes ?

RÉPONSE : Vivantes.

Q14 : Qu'est-ce que la transpiration végétale ?

Chapitre 7 — Organisation fonctionnelle des plantes à fleurs

RÉPONSE : L'évaporation d'eau au niveau des stomates des feuilles.

Q15 : Comment la transpiration participe-t-elle à l'ascension de la sève brute ?

RÉPONSE : Elle crée une dépression qui se propage jusqu'aux racines le long de la colonne d'eau du xylème, tirant l'eau vers le haut.

Q16 : Qu'est-ce que la cohésion des molécules d'eau, dans le mécanisme de cohésion-tension ?

RÉPONSE : La force d'attraction entre les molécules d'eau, due aux liaisons hydrogène, qui leur permet de former une colonne continue et de se déplacer ensemble.

Q17 : L'ascension de la sève brute nécessite-t-elle une dépense active d'énergie par la plante ?

RÉPONSE : Non — c'est un phénomène passif, reposant sur la transpiration et la cohésion-tension, sans consommation directe d'énergie pour ce transport.

Q18 : Qu'est-ce qu'un méristème ?

RÉPONSE : Une zone de cellules indifférenciées, capables de se diviser indéfiniment, responsable de la croissance de la plante.

Q19 : Où se situent principalement les méristèmes responsables de la croissance en longueur ?

RÉPONSE : À l'extrémité des racines et des tiges.

Q20 : Par quel phénomène physique l'eau du sol pénètre-t-elle dans les cellules de la racine ?

RÉPONSE : L'osmose : l'eau se déplace du milieu le moins concentré en solutés (le sol) vers le milieu le plus concentré (l'intérieur de la racine).

Q21 : Quels gaz sont échangés au niveau des stomates lors de la photosynthèse ?

RÉPONSE : Le CO_2 est absorbé et l'O_2 est rejeté.

Q22 : Qu'est-ce que le phototropisme ?

RÉPONSE : La croissance orientée d'une tige vers la source de lumière.

Q23 : Quelle hormone végétale contrôle le phototropisme ?

RÉPONSE : L'auxine.

Q24 : Où l'auxine est-elle produite ?

RÉPONSE : Au sommet (à la pointe) de la tige.

Q25 : Comment l'auxine se répartit-elle lors d'un éclairage latéral (unidirectionnel) ?

RÉPONSE : Elle migre préférentiellement vers la face de la tige à l'ombre.

Q26 : Quel est l'effet d'une forte concentration d'auxine sur la croissance des cellules d'une tige ?

RÉPONSE : Elle stimule davantage l'élongation de ces cellules.

Q27 : Pourquoi une tige éclairée d'un seul côté se courbe-t-elle vers la lumière ?

RÉPONSE : Parce que l'auxine, plus concentrée du côté ombragé, y stimule davantage l'élongation cellulaire, ce qui incurve la tige vers la source lumineuse.

Chapitre 7 — Organisation fonctionnelle des plantes à fleurs

Q28 : Que se passe-t-il si l'on supprime la pointe d'une tige avant de l'exposer à une lumière latérale ?

RÉPONSE : La tige ne se courbe plus vers la lumière, car la source d'auxine responsable du phototropisme a été supprimée.

Q29 : Qu'est-ce que le gravitropisme ?

RÉPONSE : La croissance orientée d'un organe végétal en réponse à la gravité.

Q30 : Le gravitropisme des racines est-il positif ou négatif ?

RÉPONSE : Positif : les racines croissent dans le sens de la gravité, vers le bas.

Q31 : Le gravitropisme des tiges est-il généralement positif ou négatif ?

RÉPONSE : Négatif : les tiges croissent généralement à l'opposé de la gravité, vers le haut.

Q32 : Quelle est la première étape de la méthode pour interpréter une expérience de physiologie végétale ?

RÉPONSE : Identifier la variable étudiée (direction de la lumière, orientation de la plante, présence ou absence d'une structure clé comme la pointe de la tige).

Q33 : Pourquoi utilise-t-on souvent des plants décapités (sans pointe de tige) comme témoins dans les expériences sur le phototropisme ?

RÉPONSE : Parce que la suppression de la source d'auxine permet de vérifier, par comparaison avec des plants intacts, que c'est bien cette hormone qui est responsable de la courbure observée.

Q34 : Le xylème et le phloème sont-ils situés au même endroit dans la tige ?

RÉPONSE : Ils sont disposés selon une organisation précise et généralement séparée au sein des faisceaux conducteurs de la tige, bien que tous deux traversent la tige sur toute sa longueur.

Q35 : La sève élaborée peut-elle circuler vers le haut de la plante dans certaines circonstances ?

RÉPONSE : Oui — son sens de circulation dans le phloème dépend des besoins des différents organes ; elle peut être dirigée vers des organes en croissance situés plus haut que les feuilles productrices, et pas uniquement vers le bas.

Q36 : Pourquoi les stomates sont-ils capables de s'ouvrir et de se fermer ?

RÉPONSE : Pour réguler à la fois les échanges gazeux nécessaires à la photosynthèse et la perte d'eau par transpiration, selon les conditions du milieu (lumière, disponibilité en eau).

Q37 : Un excès de fermeture des stomates par temps sec a-t-il un effet sur la photosynthèse ?

RÉPONSE : Oui — en limitant l'entrée de CO_2 nécessaire à la photosynthèse, une fermeture prolongée des stomates peut réduire l'activité photosynthétique de la plante, même si elle limite aussi la perte d'eau.

Q38 : Pourquoi qualifie-t-on souvent l'auxine de messager chimique ?

RÉPONSE : Parce qu'elle est produite à un endroit précis de la plante (la pointe de la tige) et agit à distance sur d'autres cellules, en modifiant leur comportement (ici, leur élongation).

Q39 : Une racine orientée horizontalement dans le sol finit-elle par croître verticalement vers le bas ?

Chapitre 7 — Organisation fonctionnelle des plantes à fleurs

RÉPONSE : Oui — sous l'effet du gravitropisme positif, elle réoriente sa croissance vers le bas au fil du temps.

Q40 : Quel est le lien entre méristèmes et zones d'élongation ?

RÉPONSE : Les méristèmes produisent, par division cellulaire, de nouvelles cellules qui s'allongent ensuite dans la zone d'élongation adjacente, assurant ainsi la croissance en longueur de l'organe.

Q41 : Pourquoi la présence de nervures dans une feuille est-elle indispensable à son fonctionnement ?

RÉPONSE : Parce qu'elles prolongent le système conducteur (xylème et phloème) de la tige jusque dans le limbe, permettant l'irrigation en sève brute et l'évacuation de la sève élaborée produite par la photosynthèse.

Q42 : En quoi la structure « morte » des cellules du xylème est-elle un avantage fonctionnel ?

RÉPONSE : Elle permet à l'eau de circuler librement dans un tube continu, sans obstacle cellulaire interne, facilitant le mécanisme passif de cohésion-tension.

Q43 : Pourquoi dit-on que la plante à fleurs est une structure fonctionnellement intégrée entre ses trois organes ?

RÉPONSE : Parce que la racine (absorption), la tige (transport, soutien) et la feuille (photosynthèse) dépendent étroitement les unes des autres pour assurer la nutrition et la croissance globale de la plante.

Q44 : Comment la compréhension du phototropisme peut-elle avoir des applications en agriculture ou en horticulture ?

RÉPONSE : Elle permet d'orienter ou d'optimiser la croissance des cultures en contrôlant l'exposition lumineuse, par exemple en horticulture sous serre ou en agriculture verticale.

Q45 : Pourquoi les poils absorbants de la racine sont-ils des cellules à très fine paroi ?

RÉPONSE : Pour faciliter au maximum les échanges d'eau et d'ions minéraux avec le sol, en réduisant la distance et la résistance à la diffusion à travers la paroi cellulaire.